

SAE 4.Cyber.01 - Sécuriser un système d'information

Active Directory

Etudiant

GRONDIN Enjélyk (Alternante)

HONORINE quillianne

GRONDIN Binjammain (Alternante)

Promotion

BUT 2 TP 1 Réseaux et télécommunications

Professeur

MONTEGU Tommy

SITAL DAHONE Aloïs

ROBERT Cyril

Table des matières

Introduction.....	4
1.Paramétrage du contrôleur de domaine Active Directory.....	4
1.1 - Installer la fonctionnalité AD/DS.....	5
1.2 - Configuration de l'Active Directory.....	6
1.3 - Création d'un utilisateur.....	7
1.4 Création d'une arborescence d'OU (Unités d'organisation).....	9
2. Installation et configuration du DHCP.....	10
2.1 - Installation du service DHCP.....	10
2.2 - Configuration du DHCP.....	11
2.3 Sécurisation du service DHCP.....	14
3. Installation et configuration du DNS.....	15
3.1 - Installation du DNS.....	15
3.2 - Configuration du DNS.....	16
4.Configuration des postes utilisateurs.....	20
4.1 - Configuration de l'interface réseau de la machine virtuelle.....	20
4.2 - Joindre le domaine Active Directory.....	21
5. Configuration du partage réseau via AD FS et déploiement par GPO.....	23
5.1 Création d'un dossier partagé centralisé via AD FS.....	24
5.2 Déploiement automatique d'un lecteur réseau via GPO.....	24
5.3 Déploiement d'un fond d'écran commun via GPO.....	25
5.4 Configuration de la mise en veille automatique via GPO.....	26
5.5 Renforcement de la sécurité des mots de passe et verrouillage automatique via GPO... 26	
Configuration ordinateur → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies de compte.....	27
Configuration ordinateur → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégie de verrouillage des comptes.....	27
5.2 Déploiement d'un contrôleur de domaine secondaire.....	28
5.2.1 Installation du second contrôleur de domaine :.....	28
5.2.2 Sécurisation Active Directory selon les recommandations de l'ANSSI.....	30
5.2.3 Renforcement des politiques de sécurité.....	30
5.2.4 Protection des comptes sensibles.....	31
5.2.5 Protection des contrôleurs de domaine.....	32
5.2.6 Surveillance et détection d'anomalies.....	32
6. Supervision simplifiée de la réplique Active Directory avec PowerShell.....	32
Get-ADReplicationPartnerMetadata -Target * -Scope Domain Select	

Server,Partner,LastReplicationSuccess,ConsecutiveFailureCount.....	33
7. Installation d'une ferme RDS (Remote Desktop Services) avec disque de profil utilisateurs.....	33
7.1 Installation des rôles RDS.....	33
7.2 Création des disques de profil utilisateur.....	34
7.3 Déploiement des applications via RemoteApp.....	34
8. Création de partages spécifiques par groupe avec montage automatique en lecteur réseau (Z:).....	35
8.1 Création des dossiers partagés.....	35
• \\Serveur\Partage_RH _.....	35
• \\Serveur\Partage_Sales _.....	35
• \\Serveur\Partage_AdminSys _.....	35
• \\Serveur\Partage_Direction _.....	35
• \\Serveur\Partage_Compta _.....	35
8.2 Application des autorisations NTFS spécifiques.....	35
8.3 Configuration des GPO pour monter automatiquement le lecteur réseau (Z:).....	36
Configuration utilisateur → Préférences → Paramètres Windows →	
Lecteurs réseau.....	36
Conclusion.....	39

Introduction

Un annuaire, comme les services de domaine Active Directory (AD DS), offre les services d'annuaire qui permettent de stocker les données d'annuaire et les rendre accessibles à ceux qui utilisent et gèrent le réseau. Les services de domaine, comme Active Directory, conservent des données concernant les comptes d'utilisateurs, telles que les utilisateurs autorisés peuvent utiliser les noms, les mots de passe, les numéros de téléphone d'un même réseau pour accéder à ces données.

1.Paramétrage du contrôleur de domaine Active Directory

Dans cette partie, nous allons installer et configurer un contrôleur de domaine sous Windows Server. Le contrôleur de domaine est un élément central dans une architecture Active Directory, il assure la gestion centralisée des utilisateurs, des ordinateurs et des ressources réseau au sein du domaine.

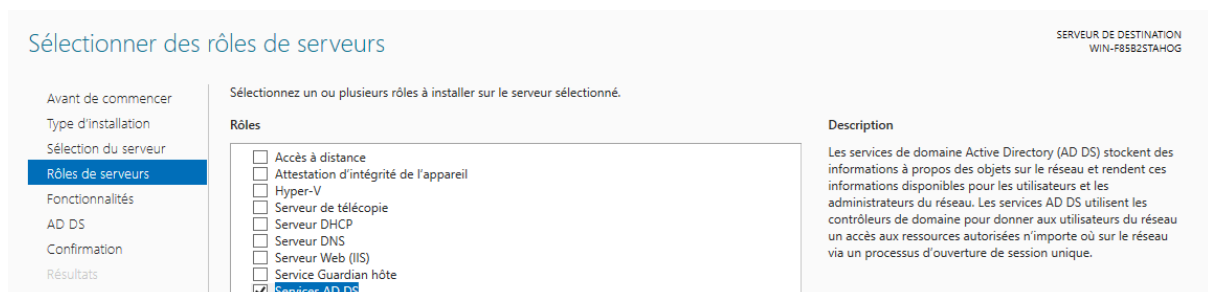
Cette étape est essentielle pour permettre l'authentification des machines clientes et la mise en place de politiques de sécurité via les GPO. Nous allons également créer une forêt et un domaine pour structurer notre annuaire.

1.1 - Installer la fonctionnalité AD/DS

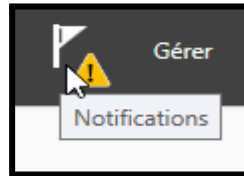
Tout d'abord, pour paramétrer le contrôleur de domaine, nous avons cliquer sur "Ajouter de rôles et des fonctionnalités"



Nous avons commencé par accéder à la section des rôles de serveur. Ensuite, j'ai sélectionné le rôle Service AD DS dans la liste des rôles disponibles. Une fois ce choix validé, j'ai simplement cliqué sur "Suivant" pour poursuivre l'installation du rôle. Cette étape est indispensable pour commencer à mettre en place le domaine Active Directory.



Enfin, une fois les services installés, il est nécessaire de configurer le serveur pour que l'annuaire Active Directory fonctionne correctement après l'installation de Windows.



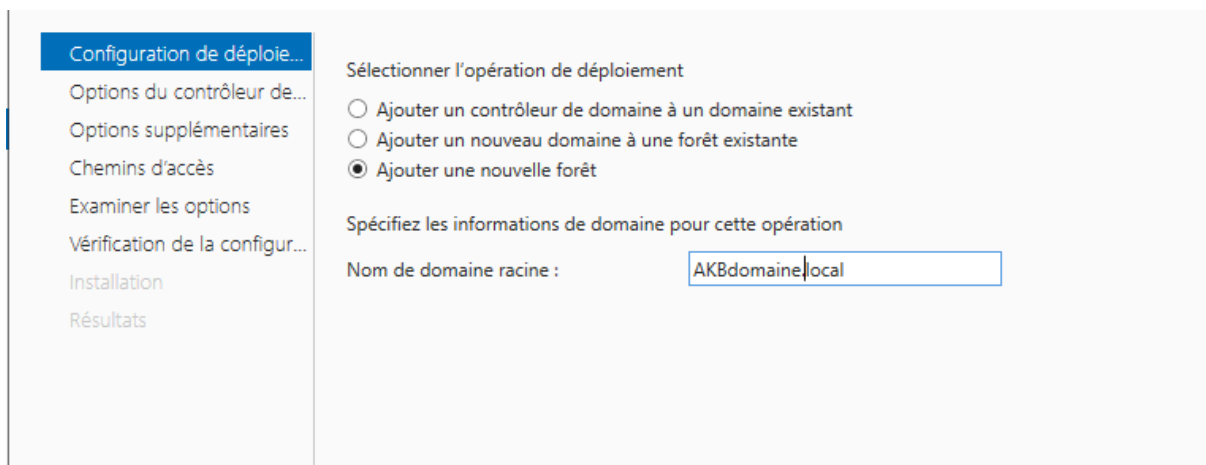
Cliquer sur le bouton “Gérer” puis sur “Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine” :

[Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine](#)

1.2 - Configuration de l'Active Directory

Maintenant que l'Active Directory est installé et que le serveur a été promu en contrôleur de domaine, nous pouvons passer à sa configuration.

Notre domaine portera le nom **AKBdomaine.local**, comme illustré sur la capture ci-dessous.



Quand ceci est fait, on peut cliquer sur suivant jusqu'à arriver à la page d'installation.

1.3 - Création d'un utilisateur

Une fois le domaine configuré, nous allons créer un nouvel utilisateur dans l'annuaire Active Directory. Cette étape est essentielle pour permettre l'authentification et l'accès aux ressources du domaine pour nos futurs clients.

Pour commencer, nous cliquons sur le nom de domaine.

▼  AKBdomaine.local

Ensuite, nous faisons “nouveau” -> “Utilisateur”.

Nouvel objet - Utilisateur ✕

 Créer dans : AKBdomaine.local/

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom complet :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :

@AKBdomaine.local ▼

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

Sur cette capture, j'ai créé un nouvel utilisateur nommé Benjamin B.G. Grondin dans le domaine **AKBdomaine.local**. J'ai également défini son identifiant de connexion, qui sera BenjaminG pour les futures authentifications sur le domaine. Cette étape permet de préparer l'utilisateur pour qu'il puisse se connecter sur une machine cliente intégrée à l'Active Directory.

Nouvel objet - Utilisateur



Créer dans : AKBdomaine.local/

Mot de passe :

••••••••

Confirmer le mot de passe :

••••••••

- ☒ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session
- ☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe
- ☐ Le mot de passe n'expire jamais
- ☐ Le compte est désactivé

< Précédent

Suivant >

Annuler

Nous avons ensuite attribué un mot de passe temporaire à l'utilisateur, en activant l'option qui l'obligera à le modifier lors de sa première connexion sur le domaine. Cette mesure permet de renforcer la sécurité dès la création du compte.

1.4 Création d'une arborescence d'OU (Unités d'organisation)

Nous avons structuré notre domaine avec une arborescence claire, en créant les unités d'organisation suivantes :

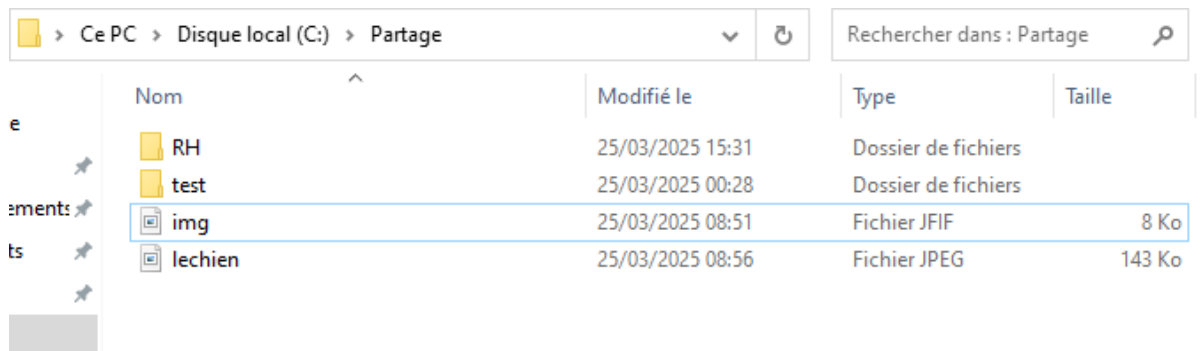
- **RH**
- **Sales**
- **Admin Sys**
- **Direction**
- **Compta**

Cette organisation facilite la gestion centralisée et l'application des stratégies de groupe (GPO).

 Admins Sys	Unité d'organi...
 Compta	Unité d'organi...
 Direction	Unité d'organi...
 RH	Unité d'organi...
 Sales	Unité d'organi...

Nous avons créé des utilisateurs nominatifs et les avons rattachés à des groupes de sécurité spécifiques à chaque OU créée. Par exemple, dans l'OU RH, nous avons créé les utilisateurs correspondants et les avons ajoutés au groupe de sécurité "Groupe_RH".

 Alice AP. PAYET	Utilisateur
 Groupe_RH	Groupe de séc...
 Jean Luc JP. Pierre	Utilisateur
 Jean Payet	Utilisateur
 Marie ML. LUCY	Utilisateur
 Matieu MG. GRONDIN	Utilisateur



Nom	Modifié le	Type	Taille
RH	25/03/2025 15:31	Dossier de fichiers	
test	25/03/2025 00:28	Dossier de fichiers	
img	25/03/2025 08:51	Fichier JFIF	8 Ko
lechien	25/03/2025 08:56	Fichier JPEG	143 Ko

2. Installation et configuration du DHCP

Dans cette partie, nous allons installer et configurer le service DHCP sur notre contrôleur de domaine. Le DHCP va permettre d'attribuer automatiquement des adresses IP aux machines du réseau, ainsi que d'autres informations essentielles comme la passerelle et le serveur DNS. Cela simplifie la gestion des adresses IP et garantit une configuration réseau homogène pour tous les clients du domaine.

2.1 - Installation du service DHCP

Comme pour l'installation d'Active Directory, nous avons cliqué sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités, puis sélectionnez le rôle Serveur DHCP dans la liste proposée.

Sélectionner des rôles de serveurs

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-F85B2STAHO

- Avant de commencer
- Type d'installation
- Sélection du serveur
- Rôles de serveurs**
- Fonctionnalités
- Serveur DHCP
- Serveur DNS
- Confirmation
- Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles	Description
☐ Accès à distance	
☐ Attestation d'intégrité de l'appareil	
☐ Hyper-V	
☐ Serveur de télécopie	
☒ Serveur DHCP	
☒ Serveur DNS	Le serveur DNS (Domain Name System) permet la résolution de noms sur les réseaux TCP/IP. Le serveur DNS est plus facile à gérer lorsqu'il est installé sur le même serveur que les services de domaine Active Directory. Si vous sélectionnez le rôle Services de domaine Active Directory, vous pouvez installer et configurer le serveur DNS et les services de domaine Active Directory pour les faire fonctionner conjointement.
☐ Serveur Web (IIS)	
☐ Service Guardian hôte	
☒ Services AD DS (Installé)	
☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)	
☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)	
☐ Services Bureau à distance	
☐ Services d'activation en volume	
☐ Services d'impression et de numérisation de documents	
☐ Services de certificats Active Directory	
☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)	
☒ Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 installés)	
☐ Services de stratégie et d'accès réseau	
☐ Services WSUS (Windows Server Update Services)	

< Précédent

Suivant >

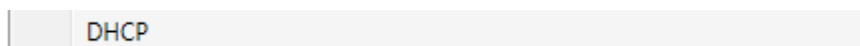
Installer

Annuler

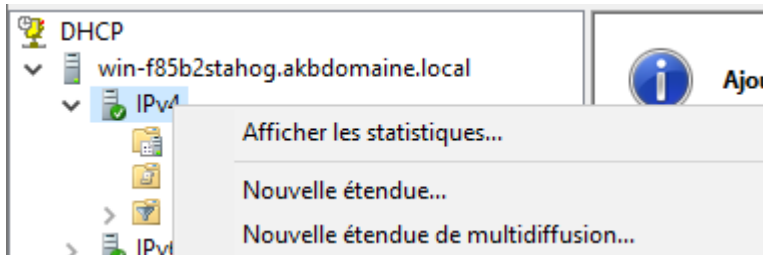
2.2 - Configuration du DHCP

À présent que le service DHCP est installé, nous pouvons passer à sa configuration afin de définir la plage d'adresses IP et les options réseau qui seront attribuées automatiquement aux postes client.

Cliquez sur DHCP dans la liste des outils disponibles pour accéder à la console de gestion du service et commencer la configuration du serveur DHCP.



Faire un clic droit sur IPv4, puis sélectionner Nouvelle étendue... afin de créer une plage d'adresses IP qui sera distribuée automatiquement aux clients du réseau.



Saisir un nom pour l'étendue, ici AKB_Network, afin d'identifier facilement la plage d'adresses IP dans la console DHCP. Cette étape permet de donner un repère clair pour l'administrateur lors de la gestion des étendues.

Assistant Nouvelle étendue

Nom de l'étendue
Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.

Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom :

Description :

Définir la plage d'adresses IP à distribuer automatiquement par le serveur DHCP. Ici, la plage ira de 192.168.10.10 à 192.168.10.250, avec un masque de sous-réseau en /24 (255.255.255.0), ce qui correspond à un réseau local standard de classe C.

Plage d'adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.



Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 168 . 10 . 10

Adresse IP de fin : 192 . 168 . 10 . 250

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP

Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Configurer la durée du bail à 12 heures, ce qui est un choix plus court que la valeur par défaut (24h). Cela permet de libérer plus rapidement les adresses IP inutilisées, ce qui est pratique dans un réseau où les machines se connectent et se déconnectent fréquemment.

Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.



La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours : Heures : Minutes :

0

12

0

Sélectionner "Oui, je veux configurer ces options maintenant" afin de définir directement les paramètres essentiels comme la passerelle par défaut et le serveur DNS qui seront envoyés automatiquement aux clients via DHCP.

Configuration des paramètres DHCP

Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.



Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.

Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux configurer ces options maintenant

☐ Non, je configurerai ces options ultérieurement

2.3 Sécurisation du service DHCP

Après avoir configuré notre serveur DHCP pour distribuer les adresses IP, nous avons appliqué plusieurs mesures spécifiques afin de sécuriser davantage ce service conformément aux recommandations de l'ANSSI :

- **Autorisation du serveur DHCP** dans Active Directory pour prévenir les serveurs DHCP non autorisés.
- **Limitation des étendues DHCP** aux plages d'adresses IP strictement nécessaires pour limiter les risques d'épuisement des ressources.
- **Configuration de la durée de bail courte** (12 heures) pour éviter l'accumulation d'adresses IP inutilisées et prévenir les conflits.
- **Filtrage par adresse MAC** pour réserver certaines adresses IP à des machines spécifiques, réduisant les risques d'usurpation.
- **Activation de la journalisation DHCP** afin d'assurer une traçabilité complète des adresses IP distribuées.

- **Surveillance régulière des journaux d'audit DHCP** afin d'identifier rapidement les tentatives d'accès non autorisées ou les conflits d'adresses IP.
- **Maintien des mises à jour de sécurité régulières** du serveur DHCP afin d'éviter les vulnérabilités connues.

3. Installation et configuration du DNS

Dans cette partie, nous allons installer et configurer le rôle DNS sur le contrôleur de domaine. Le service DNS est indispensable pour assurer la résolution des noms d'hôtes au sein du domaine Active Directory. Il permettra notamment aux machines clientes de localiser facilement les services du domaine comme le contrôleur AD ou encore le serveur DHCP.

3.1 - Installation du DNS

Comme pour l'installation des rôles DHCP et AD DS, il suffit d'ouvrir l'assistant "Ajouter des rôles et des fonctionnalités", puis de sélectionner le rôle DNS. Une fois validé, l'installation se lance et permet de préparer le serveur à gérer la résolution des noms pour le domaine.

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.



Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :

Adresse IP :

Ajouter

Résoudre

192.168.10.1

Supprimer

Monter

Descendre

< Précédent

Suivant >

Annuler

3.2 - Configuration du DNS

Ouvrir la console DNS sur le serveur pour accéder à la gestion des zones et à la configuration du service. On y retrouve ici notre serveur WIN-F85B2STAHOG prêt à être configuré pour gérer les requêtes DNS internes du domaine.

DNS

WIN-F85B2STAHOG

Nom

WIN-F85B2STAHOG

Dans la console DNS, on retrouve ici les zones de recherche directe créées automatiquement lors de l'installation de l'Active Directory. La zone principale AKBdomaine.local permet de gérer la résolution des noms internes au domaine. La zone _msdcs.AKBdomaine.local est également présente et

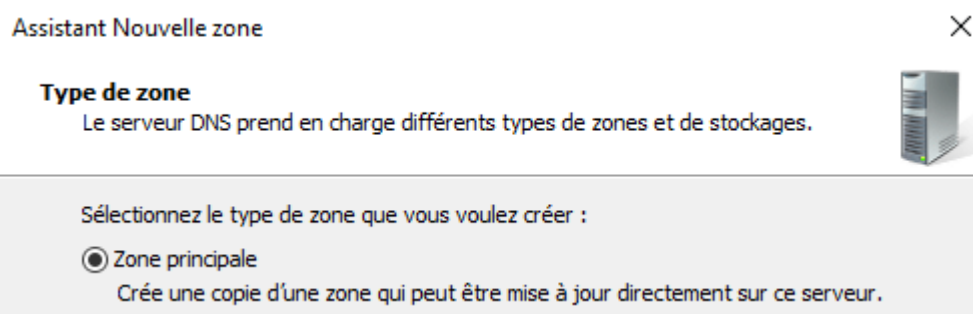
sert spécifiquement aux services Active Directory pour localiser les contrôleurs de domaine et autres services critiques liés à la réplication.

DNS	Nom	Type	État	État DNSSEC
WIN-F85B2STAHO	_msdcs.AKBdomaine.local	Serveur principal intégré à Act...	En cours d'e...	Non signé
Zones de recherche direc	AKBdomaine.local	Serveur principal intégré à Act...	En cours d'e...	Non signé

Faire un clic droit sur Zones de recherche inversée, puis cliquer sur Nouvelle zone... pour créer une zone qui permettra de faire la résolution inverse, c'est-à-dire de convertir des adresses IP en noms d'hôtes dans le domaine.

Nouvelle zone...

Sélectionner Zone principale afin de créer une nouvelle zone qui sera stockée localement sur ce serveur DNS et pourra être mise à jour directement. Cette option est recommandée pour les serveurs DNS internes d'un domaine Active Directory.



Indiquer le nom de la zone pour la zone de recherche inversée. Ici, j'ai nommé la zone Ma_zone.com à titre d'exemple, mais dans un environnement réel, on utilise généralement un nom correspondant à la structure réseau ou au domaine (par exemple : 10.168.192.in-addr.arpa pour une zone inversée liée à un réseau 192.168.10.0/24).

Le nom de la zone spécifie la partie de l'espace de noms DNS pour laquelle ce serveur fait autorité. Il peut s'agir du nom de domaine de votre société (par exemple, microsoft.com) ou d'une partie du nom de domaine (par exemple, nouvelle_zone.microsoft.com). Le nom de zone n'est pas le nom du serveur DNS.

Nom de la zone :

Ma_zone.com

Choisir l'option "N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées", recommandée pour un environnement Active Directory. Cela permet uniquement aux machines membres du domaine de mettre à jour automatiquement leurs enregistrements DNS, ce qui renforce la sécurité de la zone contre les enregistrements non autorisés.

Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.

Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :

☒ N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)

Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.

☐ Autoriser à la fois les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées

Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.



Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.

☐ Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques

Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

3.2 Sécurisation du service DNS

Pour sécuriser efficacement le service DNS, nous avons mis en œuvre les bonnes pratiques suivantes recommandées par l'ANSSI :

- **Restriction des mises à jour dynamiques** exclusivement aux machines authentifiées sur le domaine (« Mises à jour dynamiques sécurisées uniquement »).

- **Création des zones inverses** pour permettre une résolution inverse sécurisée et efficace des noms d'hôtes à partir des adresses IP.

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 192 . 168 . 10 . 1

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut : . . .

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 127 . 0 . 0 . 1

Serveur DNS auxiliaire : . . .

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

OK Annuler

- **Activation de DNSSEC (Domain Name System Security Extensions)** afin d'assurer l'intégrité et l'authenticité des données DNS.
- **Configuration du DNS forwarding** vers des DNS fiables et sécurisés uniquement, limitant ainsi les risques liés aux résolutions externes malveillantes.
- **Désactivation des fonctions inutiles**, telles que les récursions ouvertes (open recursion), afin d'empêcher toute utilisation abusive du serveur DNS.

- **Filtrage des requêtes DNS par pare-feu** (firewall Windows intégré), limitant les communications DNS aux seules machines légitimes du réseau interne.
- **Surveillance et journalisation renforcée des requêtes DNS** afin de détecter rapidement toute activité inhabituelle ou suspecte.

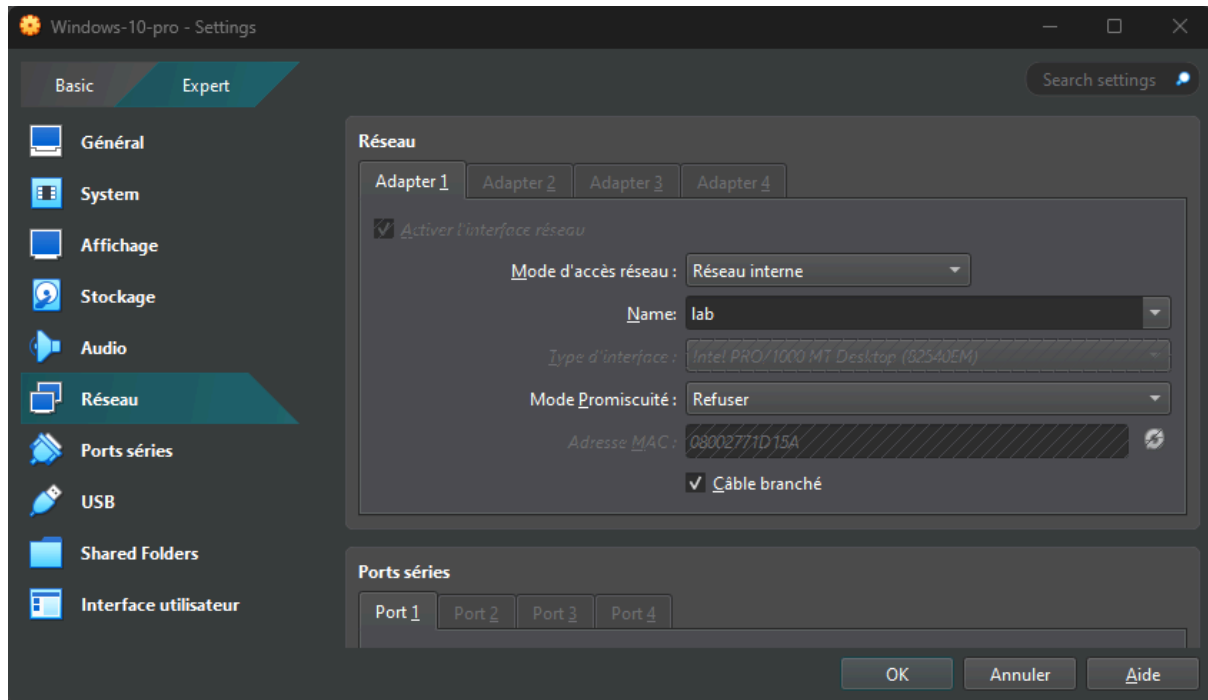
```
Carte Ethernet Ethernet :  
  
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : AKBdomaine.local  
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::7df2:c408:36c6:5ad%9  
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.10.10  
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0  
Passerelle par défaut. . . . . :
```

4. Configuration des postes utilisateurs

Dans cette partie, nous allons préparer les postes clients pour qu'ils puissent rejoindre le domaine **AKBdomaine.local**. Cela passe par la configuration réseau, puis l'intégration au domaine via l'interface système. Une fois connectés, les utilisateurs pourront s'authentifier avec leur compte Active Directory et accéder aux ressources partagées du réseau.

4.1 - Configuration de l'interface réseau de la machine virtuelle

Ici, j'ai configuré la carte réseau de la machine cliente en **Réseau interne** sous VirtualBox, en utilisant le réseau nommé **lab**. Ce mode permet aux machines virtuelles connectées au même réseau interne de communiquer entre elles, mais sans accès à l'extérieur. J'ai appliqué exactement la même configuration pour le serveur, afin qu'ils puissent se joindre sur le même réseau et que le client puisse contacter le serveur pour rejoindre le domaine.



4.2 - Joindre le domaine Active Directory

Dans cette étape, nous allons intégrer la machine cliente au domaine **AKBdomaine.local**. Cela permettra à l'utilisateur de s'authentifier directement avec son compte Active Directory et d'accéder aux ressources partagées et aux stratégies déployées par le serveur. Cette opération est indispensable pour centraliser la gestion des postes dans l'environnement réseau.

Sur cette capture, on voit que la machine cliente a bien récupéré une configuration IP depuis le serveur DHCP, avec une adresse IP en 192.168.10.10 et le suffixe DNS AKBdomaine.local. Cela confirme que la machine est bien configurée pour joindre le domaine et qu'elle utilise correctement le serveur DNS du domaine pour la résolution des noms.

```
Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : AKBdomaine.local
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::7df2:c408:36c6:5ad%9
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.10.10
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . :
```

Pour joindre la machine au domaine, nous sommes d'abord allés dans Ce PC, puis avons fait un clic droit pour ouvrir les propriétés. Ensuite, nous avons cliqué sur Paramètres système avancés, puis sur le bouton "Modifier" dans l'onglet Nom de l'ordinateur. Dans la fenêtre qui s'est ouverte, nous avons sélectionné "Domaine" et saisi le nom de domaine AKBdomaine.local avant de valider avec OK.

Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Ces modifications peuvent influencer sur l'accès aux ressources réseau.

Nom de l'ordinateur :
DESKTOP-E1LPQQL

Nom complet de l'ordinateur :
DESKTOP-E1LPQQL

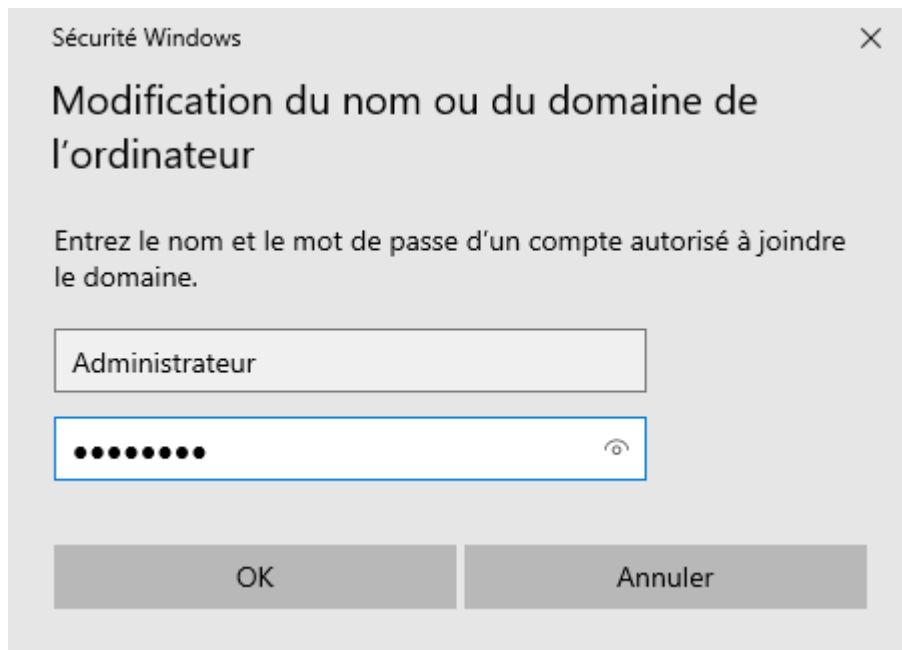
Autres...

Membre d'un

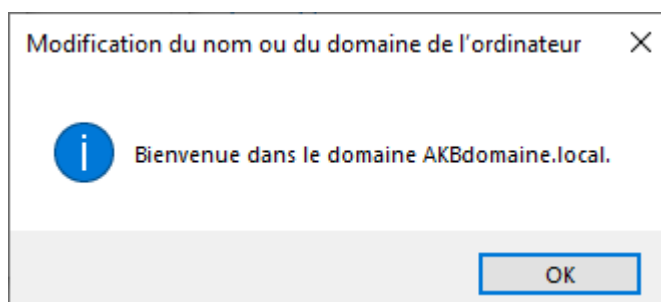
☒ Domaine :
AKBdomaine.local

☐ Groupe de travail :
WORKGROUP

À cette étape, nous avons saisi les identifiants d'un compte ayant les droits nécessaires pour joindre le poste au domaine. Ici, nous avons utilisé le compte Administrateur du domaine pour valider l'intégration de la machine à AKBdomaine.local.



Une fois les informations validées, un message de confirmation nous indique que la machine a bien été ajoutée au domaine AKBdomaine.local. La jonction au domaine est maintenant réussie.



5. Configuration du partage réseau via AD FS et déploiement par GPO

Afin d'optimiser l'environnement utilisateur et d'améliorer la sécurité, nous avons réalisé les opérations suivantes via Active Directory Federation Services (AD FS) et les stratégies de groupe (GPO).

5.1 Création d'un dossier partagé centralisé via AD FS

Nous avons créé un dossier partagé nommé "**Partage_Entreprise**" sur un serveur dédié. Ce dossier a été sécurisé en appliquant des autorisations NTFS précises, permettant l'accès uniquement aux groupes de sécurité définis dans Active Directory (RH, Sales, Admin Sys, Direction, Compta).

Les droits d'accès appliqués sont les suivants :

- **Lecture/Écriture** uniquement pour les membres du groupe concerné.
- **Aucun accès** pour les utilisateurs non autorisés.

Cette granularité dans les droits permet d'éviter tout accès non autorisé aux données sensibles de l'entreprise.

5.2 Déploiement automatique d'un lecteur réseau via GPO

Afin d'assurer que chaque utilisateur dispose automatiquement du dossier partagé dès sa connexion au poste, nous avons utilisé une GPO pour mapper ce dossier partagé sous la lettre réseau **Z:**.

Pour cela, nous avons configuré une stratégie dans :

Configuration utilisateur → Préférences → Paramètres Windows → Lecteurs réseau

Nous avons précisé les paramètres suivants :

- **Action** : Créer
- **Lettre de lecteur** : Z:
- **Chemin réseau** : \serveur\Partage_Entreprise

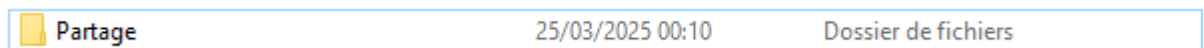
- **Ciblage au niveau de l'élément** : Restreint uniquement aux groupes correspondants (exemple : groupe_RH, groupe_Sales, etc.)

Grâce à cette configuration, les utilisateurs voient leur lecteur réseau automatiquement connecté selon leur appartenance à un groupe spécifique, garantissant la sécurité et la facilité d'accès aux ressources partagées.

5.3 Déploiement d'un fond d'écran commun via GPO

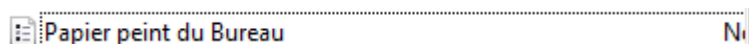
Nous avons défini une politique commune de personnalisation du poste en déployant un fond d'écran institutionnel :

- Placement du fond d'écran sur un partage réseau accessible à tous :
`\\serveur\Partage_Entreprise\Fond_Ecran\corporate_wallpaper.jpg`

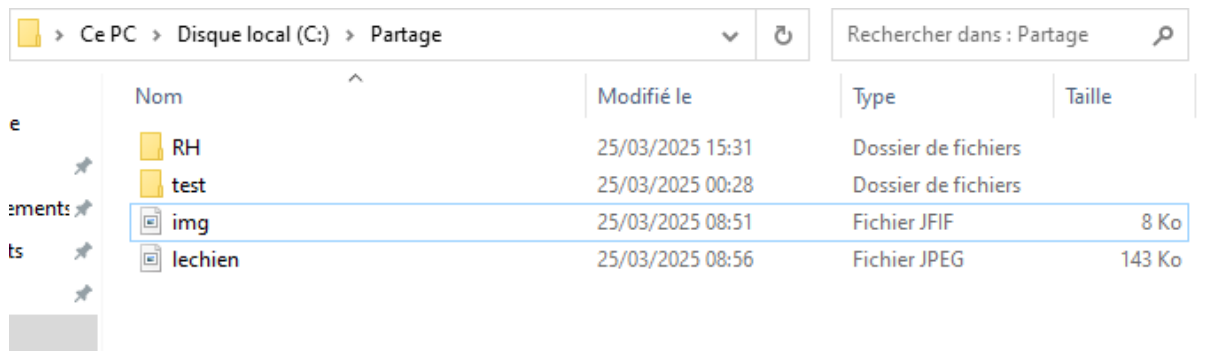


- Création d'une GPO dans :

Configuration utilisateur → Modèles d'administration → Bureau → Bureau → Papier peint du Bureau



- Configuration appliquée :
 - **Activé**
 - Chemin du papier peint :
`\\serveur\Partage_Entreprise\Fond_Ecran\corporate_wallpaper.jpg`



- Style de papier peint : **Étendu (ajusté)**

Ainsi, tous les utilisateurs disposent d'un environnement de travail homogène à chaque connexion.

5.4 Configuration de la mise en veille automatique via GPO

Nous avons également configuré une stratégie de mise en veille automatique pour économiser l'énergie et protéger les postes en cas d'inactivité prolongée :

- Configuration via GPO :

Configuration ordinateur → Modèles d'administration → Système → Gestion de l'alimentation → Paramètres de veille

- Paramètres activés :
 - **Mise en veille après : 20 minutes d'inactivité.**

Ceci garantit une économie d'énergie et une réduction des risques d'accès non autorisés à un poste resté connecté sans surveillance.

5.5 Renforcement de la sécurité des mots de passe et verrouillage automatique via GPO

Pour sécuriser davantage l'accès aux ressources du domaine, nous avons appliqué les recommandations ANSSI sur les stratégies de mots de passe et de verrouillage automatique :

- Configuration de la stratégie :

Configuration ordinateur → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies de compte

Stratégie	Paramètres de stratégie
Assouplir les limites de longueur minimale du mot de passe	Non défini
Audit de la longueur minimale du mot de passe	Non défini
Conserver l'historique des mots de passe	24 mots de passe mémorisés
Durée de vie maximale du mot de passe	90 jours
Durée de vie minimale du mot de passe	1 jours
Enregistrer les mots de passe en utilisant un chiffrement réversible	Désactivé
Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité	Activé
Longueur minimale du mot de passe	12 caractère(s)

- Paramètres configurés :
 - **Longueur minimale des mots de passe** : 12 caractères.
 - **Complexité exigée des mots de passe** : activée.
 - **Durée de vie maximale du mot de passe** : 90 jours.
 - **Durée minimale avant changement de mot de passe** : 1 jour.
 - **Conservation des historiques de mots de passe** : 24 derniers mots de passe.
- Configuration du verrouillage des comptes :

Configuration ordinateur → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégie de verrouillage des comptes

- Paramètres appliqués :
 - **Seuil de verrouillage du compte** : après 5 tentatives infructueuses.
 - **Durée du verrouillage du compte** : 30 minutes.
 - **Réinitialisation du compteur de verrouillage après** : 30 minutes.

Ces configurations garantissent un niveau élevé de sécurité sur l'ensemble du domaine tout en assurant une gestion efficace et automatique des comptes utilisateurs.

5.2 Déploiement d'un contrôleur de domaine secondaire

Afin de garantir la disponibilité, la tolérance aux pannes et la continuité des services Active Directory, nous avons mis en place un second contrôleur de domaine.

Nous avons suivi ces étapes :

5.2.1 Installation du second contrôleur de domaine :

- Nous avons configuré une seconde machine virtuelle Windows Server avec une configuration réseau identique au premier contrôleur.
- Via l'assistant **"Ajouter des rôles et des fonctionnalités"**, nous avons installé le rôle **AD DS**

Sélectionner des rôles de serveurs

- Avant de commencer
- Type d'installation
- Sélection du serveur
- Rôles de serveurs**
- Fonctionnalités
- AD DS
- Confirmation
- Résultats

SÉLÉCTIONNEZ UN OU PLUSIEURS RÔLES À INSTALLER SUR LE SERVEUR SÉLECTIONNÉ.

Rôles	Description
☐ Accès à distance	
☐ Attestation d'intégrité de l'appareil	
☐ Hyper-V	
☐ Serveur de télécopie	
☐ Serveur DHCP	
☐ Serveur DNS	
☐ Serveur Web (IIS)	
☐ Service Guardian hôte	
☒ Services AD DS	Les services de domaine Active Directory (AD DS) stockent des informations à propos des objets sur le réseau et rendent ces informations disponibles pour les utilisateurs et les administrateurs du réseau. Les services AD DS utilisent les contrôleurs de domaine pour donner aux utilisateurs du réseau un accès aux ressources autorisées n'importe où sur le réseau via un processus d'ouverture de session unique.

Sélectionner des rôles de serveurs

- Avant de commencer
- Type d'installation**
- Sélection du serveur
- Rôles de serveurs
- Fonctionnalités
- AD DS
- Confirmation
- Résultats

SÉLÉCTIONNEZ LE TYPE D'INSTALLATION. VOUS POUVEZ INSTALLER DES RÔLES ET DES FONCTIONNALITÉS SUR UN ORDINATEUR PHYSIQUE OU VIRTUEL EN FONCTIONNEMENT, OU SUR UN DISQUE DUR VIRTUEL HORS CONNEXION.

- ☒ **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**
Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.
- ☐ **Installation des services Bureau à distance**
Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.

- Nous avons ensuite utilisé l'assistant **"Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine"**, en choisissant l'option :

- Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant.
- Domaine existant : **AKBdomaine.local**.

Sélectionner le serveur de destination

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
AD DS
Confirmation
Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs
☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
WIN-F85B2STAHOG	192.168.50.35	Microsoft Windows Server 2022 Standard

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-F85B2STAHOG

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE
WIN-F85B2STAHOG

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine :

[En savoir plus sur les configurations de déploiement](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

- Nous avons configuré ce serveur en tant que serveur DNS secondaire afin d'assurer une redondance complète du service DNS.

- Enfin, nous avons vérifié que la réplication entre le contrôleur primaire et le secondaire était bien opérationnelle grâce à notre script PowerShell de supervision préalablement configuré.

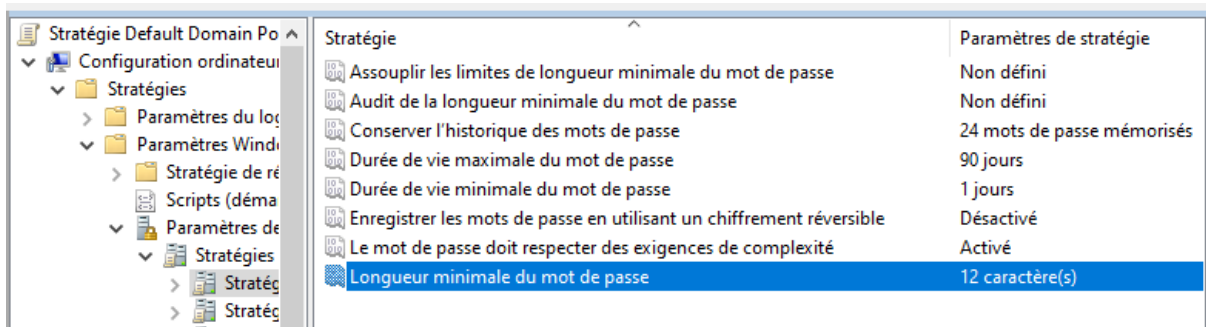
Ce second contrôleur de domaine nous permet désormais d'assurer une continuité de service optimale, même en cas d'incident sur le contrôleur principal.

5.2.2 Sécurisation Active Directory selon les recommandations de l'ANSSI

Afin de renforcer la sécurité globale de notre annuaire Active Directory, nous avons rigoureusement appliqué les recommandations fournies par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI). Voici les principales mesures que nous avons mises en place :

5.2.3 Renforcement des politiques de sécurité

- **Politiques de mot de passe renforcées :**
 - Complexité élevée (12 caractères minimum, historique de 24 mots de passe).



- Renouvellement des mots de passe tous les 90 jours.
- Verrouillage automatique après 5 tentatives infructueuses.

Stratégie	Paramètres de stratégie
 Autoriser le verrouillage du compte Administrateur	Activé
 Durée de verrouillage des comptes	15 minutes
 Réinitialiser le compteur de verrouillages du compte après	15 minutes
 Seuil de verrouillage du compte	5 tentatives d'ouvertures de se

5.2.4 Protection des comptes sensibles

- **Protection renforcée des comptes à privilèges :**
 - Utilisation de comptes administrateurs dédiés et distincts des comptes standards.
 - Application stricte du principe du moindre privilège.

←  Accès réseau

Choisir les utilisateurs pouvant accéder à votre dossier partagé

Tapez un nom et cliquez sur Ajouter, ou cliquez sur la flèche pour rechercher un utilisateur.

▼
Ajouter

Tout le monde

Rechercher des personnes...

 Administrateur	Lecture/écriture ▼
 Administrateurs	Propriétaire
 Tout le monde	Lecture/écriture ▼

[Je rencontre des difficultés pour partager.](#)

- Gestion centralisée et contrôlée des comptes administratifs via des groupes protégés spécifiques.

5.2.5 Protection des contrôleurs de domaine

- **Restriction d'accès physique et logique aux contrôleurs de domaine :**
 - Sécurisation physique des serveurs.
 - Restriction des connexions RDP exclusivement aux administrateurs autorisés.
 - Interdiction d'installation d'applications non essentielles.
- **Application des correctifs et mises à jour régulières :**
 - Planification mensuelle des mises à jour critiques pour tous les serveurs AD.
 - Surveillance permanente des vulnérabilités via des outils de veille sécuritaire.

5.2.6 Surveillance et détection d'anomalies

- **Surveillance proactive avec des outils de supervision** (scripts PowerShell, outils de monitoring dédiés).
- **Alertes automatiques en cas d'activités suspectes ou inhabituelles** détectées dans les journaux

6. Supervision simplifiée de la réplication Active Directory avec PowerShell

Pour superviser efficacement la réplication Active Directory entre nos contrôleurs de domaine, nous avons créé un script PowerShell très simple en

une ligne. Nous avons choisi volontairement une commande claire et rapide à utiliser :

```
Get-ADReplicationPartnerMetadata -Target * -Scope Domain | Select  
Server,Partner,LastReplicationSuccess,ConsecutiveFailureCount
```

Cette commande récupère directement les informations clés concernant l'état de réplication sur l'ensemble du domaine. Nous obtenons ainsi :

- Le nom du serveur contrôlé (**Server**).
- Le serveur partenaire avec lequel il effectue la réplication (**Partner**).
- La date et l'heure de la dernière réplication réussie (**LastReplicationSuccess**).
- Le nombre d'échecs consécutifs éventuels (**ConsecutiveFailureCount**).

7. Installation d'une ferme RDS (Remote Desktop Services) avec disque de profil utilisateurs

Afin de centraliser la gestion des applications et de permettre aux utilisateurs de travailler de manière homogène depuis n'importe quel poste, nous avons installé et configuré une ferme RDS (Remote Desktop Services). Nous avons suivi ces étapes :

7.1 Installation des rôles RDS

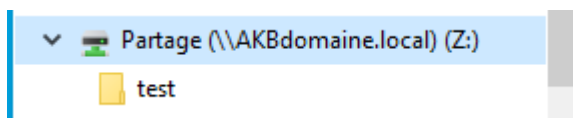
Nous avons installé les rôles nécessaires depuis le Gestionnaire de serveur Windows :

- **Hôte de session Bureau à distance (RDSH)** : permet aux utilisateurs d'accéder aux applications à distance.
- **Service Broker pour les connexions Bureau à distance** : gère la répartition équilibrée des connexions utilisateur.
- **Accès web Bureau à distance** : permet d'accéder aux applications publiées via une interface web.

7.2 Création des disques de profil utilisateur

Pour assurer que chaque utilisateur retrouve systématiquement ses fichiers personnels, nous avons configuré les profils utilisateurs sur des disques virtuels dédiés, appelés **disques de profil utilisateur** :

- Nous avons créé un dossier partagé sur un serveur dédié pour stocker ces disques virtuels.
- Nous avons configuré les autorisations NTFS afin que chaque utilisateur accède uniquement à son propre profil.
- Depuis le gestionnaire RDS, nous avons activé les « **User Profile Disks** » (disques de profil utilisateur), en précisant le chemin réseau vers notre dossier partagé.



Cette configuration garantit que chaque utilisateur retrouve automatiquement son environnement de travail personnalisé (fichiers, paramètres d'application, Bureau, etc.), peu importe le serveur auquel il se connecte.

7.3 Déploiement des applications via RemoteApp

Enfin, nous avons publié des applications spécifiques à travers RemoteApp. Ainsi, les utilisateurs accèdent directement à ces applications depuis leur poste sans devoir se connecter à un Bureau distant complet.

Grâce à cette ferme RDS, nous facilitons l'administration des postes de travail tout en améliorant l'expérience utilisateur dans notre environnement Active Directory.

8. Création de partages spécifiques par groupe avec montage automatique en lecteur réseau (Z:)

Pour faciliter l'accès sécurisé aux ressources et simplifier l'expérience utilisateur, nous avons configuré des dossiers partagés spécifiques pour chaque groupe métier (RH, Sales, Admin Sys, Direction, Compta).

8.1 Création des dossiers partagés

Nous avons créé sur le serveur central des dossiers distincts pour chaque service :

- \\Serveur\Partage_RH _
- \\Serveur\Partage_Sales _
- \\Serveur\Partage_AdminSys _
- \\Serveur\Partage_Direction _
- \\Serveur\Partage_Compta _

8.2 Application des autorisations NTFS spécifiques

Nous avons configuré les autorisations NTFS de chaque dossier partagé afin que seuls les membres du groupe correspondant y aient accès. Par exemple :

- Le dossier **Partage_RH** est uniquement accessible au groupe **RH** avec un accès **Lecture/Écriture**, et totalement restreint aux autres utilisateurs.

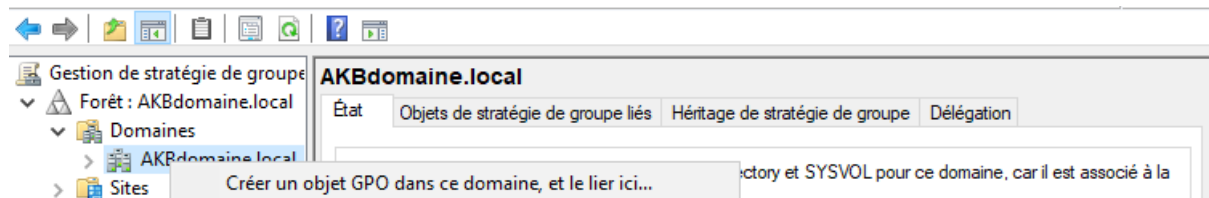
Cette configuration a été répétée pour chaque dossier en fonction des groupes respectifs.

8.3 Configuration des GPO pour monter automatiquement le lecteur réseau (Z:)

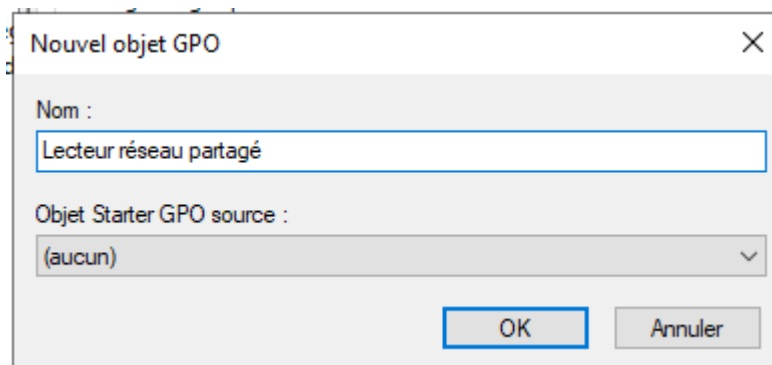
Nous avons configuré une stratégie de groupe pour automatiser le montage des partages en lecteur réseau **Z:** lors de la connexion utilisateur :

Dans **Gestionnaire de stratégies de groupe**, nous avons édité la GPO :

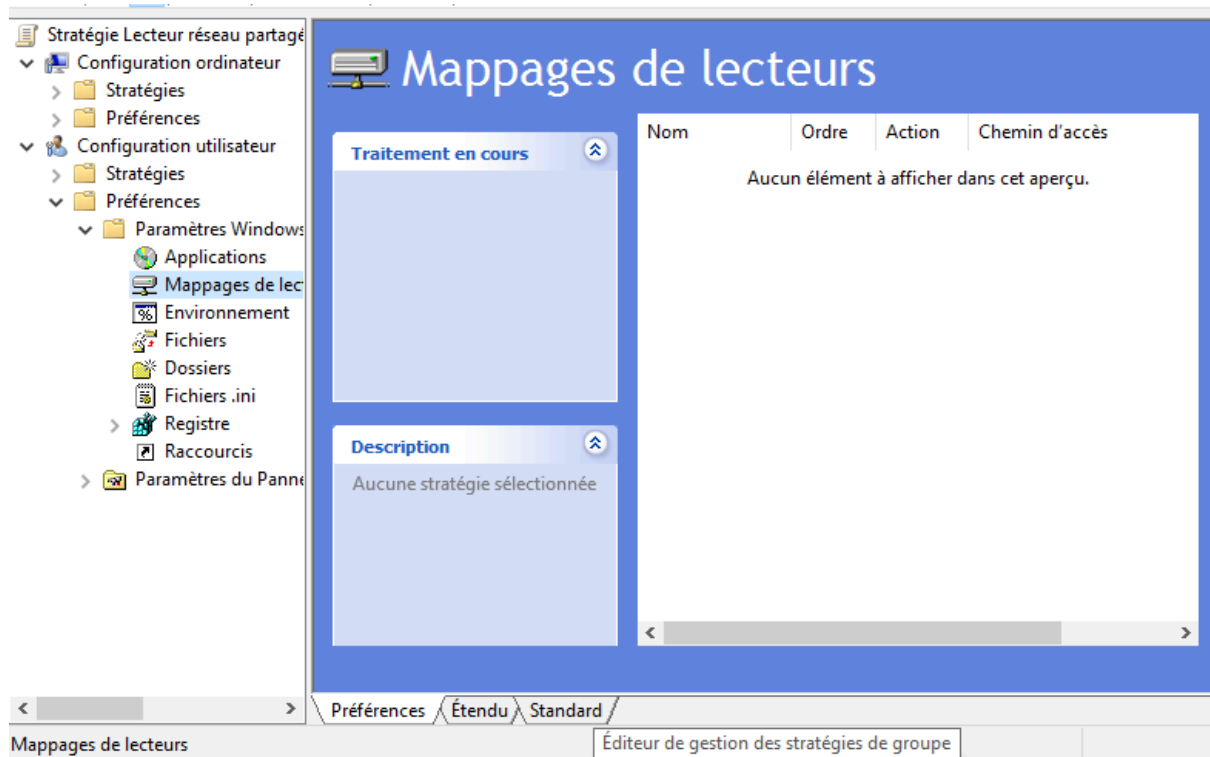
Configuration utilisateur → Préférences → Paramètres Windows → Lecteurs réseau



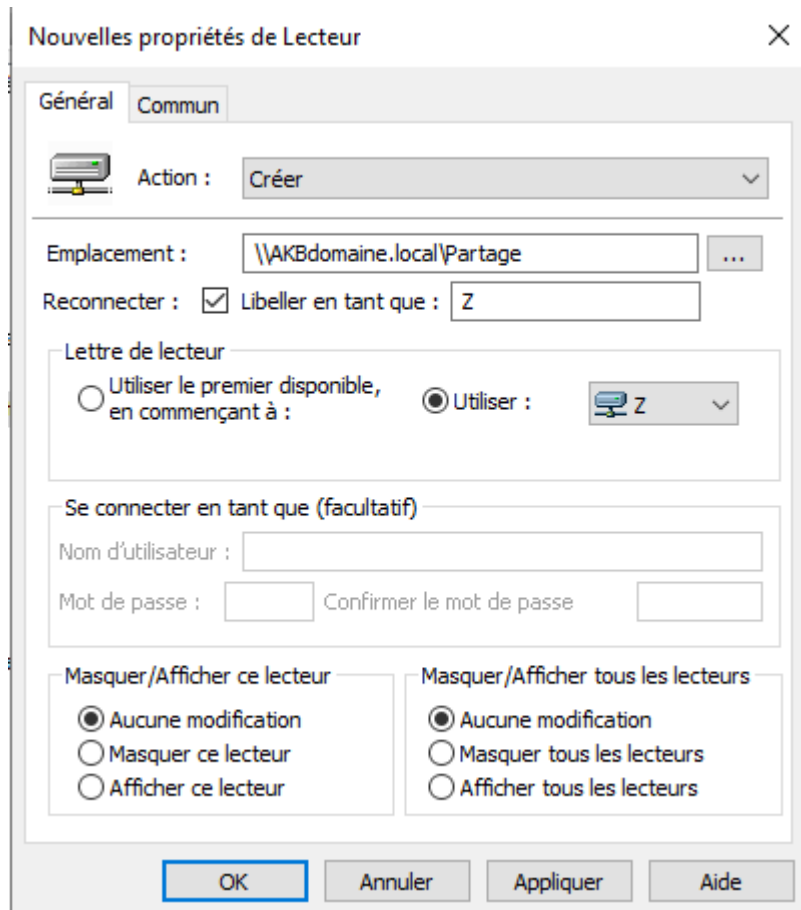
Nous avons créé un nouveau GPO et l'avons lié à l'unité d'organisation correspondante afin que la politique soit appliquée aux utilisateurs ciblés. Nous avons vérifié que les ordinateurs ou utilisateurs nécessaires étaient bien inclus dans l'OU.



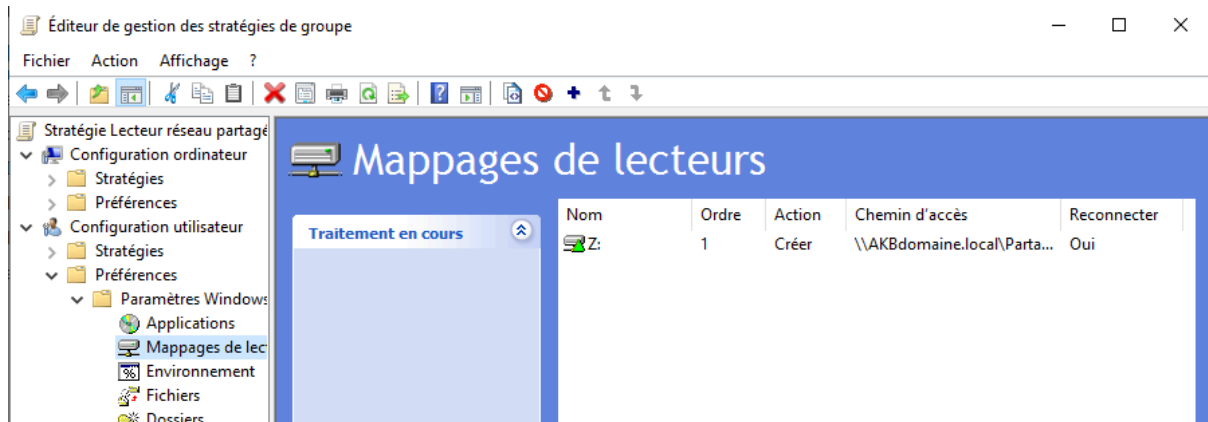
Dans l'éditeur de GPO, nous nous sommes rendus dans la section « Configuration utilisateur » puis dans « Préférences » > « Paramètres Windows » > « Lecteurs mappés ». Ce chemin nous a permis d'accéder aux options de mappage des lecteurs.



Nous avons effectué un clic droit sur « Lecteurs mappés » et sélectionné « Nouveau » puis « Lecteur mappé ».



- Nous avons configuré chaque dossier partagé avec :
 - « Créer » pour garantir que le lecteur ne soit créé que s'il n'existe pas déjà.
 - Nous avons sélectionné la lettre **Z:** pour le lecteur.
 - Nous avons précisé le chemin UNC correspondant au partage réseau
 - Nous avons également coché l'option « Se reconnecter » afin que le mappage soit automatiquement reconstruit à chaque ouverture de session.



Ainsi, chaque utilisateur retrouve automatiquement son dossier partagé spécifique monté sur le lecteur **Z:** dès l'ouverture de session, tout en garantissant la confidentialité et la sécurité des données sensibles par groupe métier.

Conclusion

Lors de cette SAE 4.Cyber.01, nous avons pu installer, configurer et sécuriser une infrastructure complète reposant sur Active Directory. Nous avons notamment mis en place un domaine centralisé avec des services essentiels comme DHCP, DNS et AD FS, tout en respectant scrupuleusement les recommandations de sécurité émises par l'ANSSI.

La création d'une ferme RDS avec des disques de profil utilisateur a permis d'offrir une expérience homogène et sécurisée à tous les utilisateurs, tandis que la mise en place d'un second contrôleur de domaine a assuré la redondance et la disponibilité des services critiques.

L'utilisation de stratégies de groupe (GPO) pour déployer automatiquement des partages réseau personnalisés, des paramètres système sécurisés et des politiques rigoureuses de gestion des comptes a

considérablement renforcé la sécurité et simplifié l'administration de notre réseau.

Ce projet nous a permis de mieux comprendre l'importance d'une architecture sécurisée et organisée dans un environnement professionnel, et nous sommes désormais capables d'appliquer ces bonnes pratiques dans des contextes réels de production.